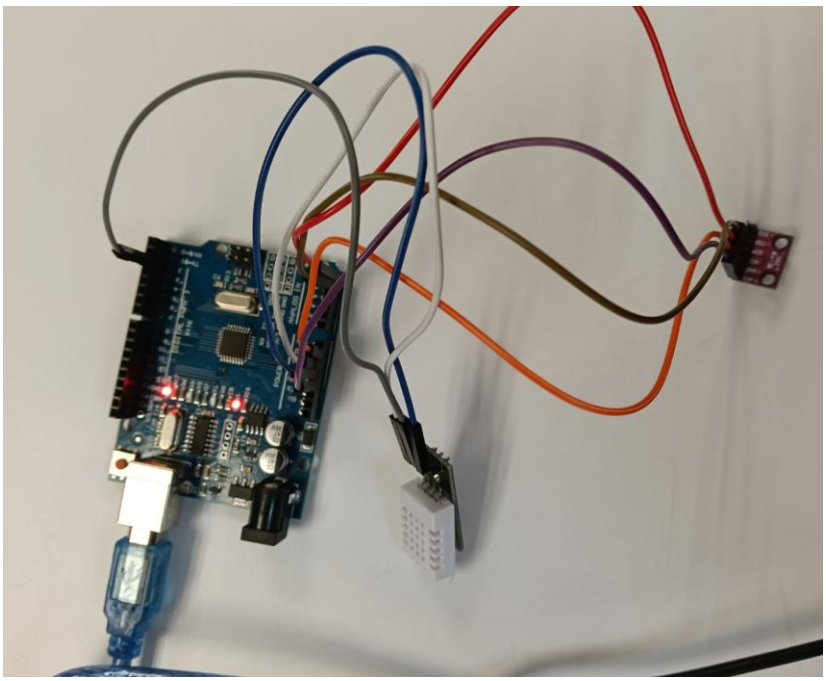
LABORATORIO 06

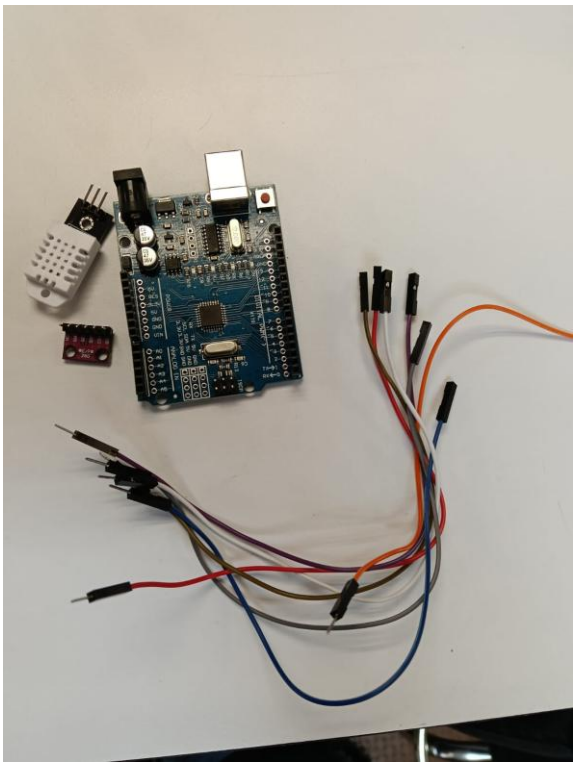
Sensor I2C: Lectura de Temperatura y Humedad con BMP280 / DHT

Objetivo: Establecer comunicación I2C entre un microcontrolador y un sensor ambiental, escanear el bus I2C para detectar dispositivos, leer mediciones periódicas y mostrarlas formateadas por UART.

Materiales:

- Arduino UNO/Nano o ESP32 DevKit
- Sensor BMP280 (o BMP180, BME280) con breakout board que incluye pull-ups
- Alternativamente: sensor DHT22 con resistencia pull-up 10 kohm
- Resistencias pull-up 4.7 kohm x2 (si el modulo del sensor no las incluye)
- Protoboard y jumpers macho-macho y macho-hembra
- Arduino IDE 2.x con biblioteca 'Adafruit BMP280 Library' instalada





```cpp
#include <Arduino.h>

// ── Lectura BMP280 con reporte estructurado ──
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>

Adafruit_BMP280 bmp;
const float PRESION_MAR = 1013.25;  // hPa al nivel del mar
unsigned long ultimaLectura = 0;

const long INTERVALO = 3000;  // leer cada 3 segundos
int numerolectura = 0;

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("Lab 06 - Sensor BMP280 via I2C");
    if (!bmp.begin(0x76)) {  // probar 0x77 si falla
        Serial.println("ERROR: BMP280 no encontrado. Verificar conexion y direccion I2C.");
        while (1) delay(100);  // detener ejecucion
    }
    // Configuracion: modo normal, oversampling x2
    bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL,
                    Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2,
                    Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16,
                    Adafruit_BMP280::FILTER_X16,
```

```
Executing task in folder Sensor I2C: C:\Users\herna\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe device monitor
342 | 30.2 C   | 1004.99 hPa | 69.0 m
343 | 30.3 C   | 1005.00 hPa | 68.9 m
344 | 30.3 C   | 1005.01 hPa | 68.9 m
345 | 30.4 C   | 1005.01 hPa | 68.9 m
346 | 30.4 C   | 1005.00 hPa | 68.9 m
347 | 30.5 C   | 1005.00 hPa | 68.9 m
348 | 30.5 C   | 1004.99 hPa | 69.0 m
349 | 30.5 C   | 1004.98 hPa | 69.1 m
350 | 30.5 C   | 1004.98 hPa | 69.1 m
351 | 30.6 C   | 1004.97 hPa | 69.1 m
```


```cpp
#include <Arduino.h>

// ── Lectura BMP280 con reporte estructurado ──
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>

Adafruit_BMP280 bmp;
const float PRESION_MAR = 1013.25;  // hPa al nivel del mar
unsigned long ultimaLectura = 0;

const long INTERVALO = 3000;  // leer cada 3 segundos
int numerolectura = 0;

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("Lab 06 - Sensor BMP280 via I2C");
    if (!bmp.begin(0x76)) {  // probar 0x77 si falla
        Serial.println("ERROR: BMP280 no encontrado. Verificar conexion y direccion I2C.");
        while (1) delay(100);  // detener ejecucion
    }
    // Configuracion: modo normal, oversampling x2
    bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL,
                    Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2,
                    Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16,
                    Adafruit_BMP280::FILTER_X16,
```


```
Executing task in folder Sensor I2C: C:\Users\herna\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe device monitor
--- Quit: Ctrl+C | Menu: Ctrl+T | Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H
Lab 06 - Sensor BMP280 via I2C
BMP280 inicializado correctamente.
N | Temp(C) | Presion(hPa) | Altitud(m)
--|--------|-------------|---------
1 | 24.4 C   | 1005.46 hPa | 65.0 m
2 | 24.4 C   | 1005.47 hPa | 65.0 m
3 | 24.4 C   | 1005.47 hPa | 65.0 m
4 | 24.4 C   | 1005.46 hPa | 65.0 m
5 | 24.3 C   | 1005.47 hPa | 65.0 m
```

PREGUNTAS DE REFLEXION Y REPORTE

¿En qué dirección I2C fue detectado el sensor? El sensor aparece como **0x76 o 0x77** ¿Que determina si es 0x76 o 0x77? depende de cómo esté conectado el pin SDO (a GND o VCC).

¿Cuántos dispositivos podrían conectarse simultáneamente en el mismo bus I2C del Arduino? Se pueden conectar hasta 127 ¿Qué limitación existe si dos sensores diferentes tienen la misma dirección fija? Si dos tienen la misma dirección, no funciona porque el Arduino no los distingue.

¿Por qué se usa 'millis()' en lugar de 'delay(3000)' para temporizar las lecturas? Describe una situación donde delay() causaría un problema real. millis() no detiene el programa, delay() sí. Con delay() el Arduino se queda “pausado” y no responde a otras cosas.

La altitud calculada por el sensor, ¿coincide con la altitud real de tu ubicación? El sensor no mide la altitud directamente ¿Por qué podría haber diferencia? la calcula usando la **presión del aire** ¿Qué factores afectan la precisión? El problema es que la presión cambia por el clima (calor, frío, lluvia, etc.), no solo por la altura.

Si quisieras agregar una pantalla OLED SSD1306 (también I2C, dirección 0x3C) al mismo bus, ¿necesitarías cambiar el cableado de SDA/SCL? Se conecta a los mismos pines SDA y SCL. Solo importa que tenga diferente dirección para que no haya conflicto.